不定积分练习题

1、$\int \frac{\ln^2(x+\sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}}dx$　答案：$\frac{1}{3}\ln^3(x+\sqrt{1+x^2})+c$

2、$\int[\frac{f(x)}{f'(x)}-\frac{f^2(x)f''(x)}{f'^3(x)}]dx$ 答案：$\frac{1}{2}(\frac{f(x)}{f'(x)})^2+c$

3、$\int \frac{1}{\sqrt{1+e^x}}dx$　答案：$\ln\frac{\sqrt{1+e^x}-1}{\sqrt{1+e^x}+1}+c$

4、$\int \ln(x+\sqrt{1+x^2})dx$ 答案：$x\ln(x+\sqrt{1+x^2})-\sqrt{1+x^2}+c$

5、$\int \frac{xe^x}{(1+x)^2}dx$ 答案：$-\frac{x}{1+x}e^x+e^x+c$

6、$\int \cos x\ln(\tan x)dx$ 答案：$\sin x\ln\tan x-\ln(\sec x+\tan x)+c$

7、$\int \frac{x\tan x}{\cos^4 x}dx$　答案：$\frac{x}{4\cos^4 x}-\frac{1}{4}\tan x-\frac{1}{12}\tan^3 x+c$

8、设 $I_n=\int\frac{1}{\sin^n x}dx$，其中 n 为大于 2 的自然数。求 I_n 关于 n 的递推公式。

答案：$I_n=-\frac{\cos x}{(n-1)\sin^{n-1}x}+\frac{n-2}{n-1}I_{n-2}$

9、$\int \frac{\sqrt{\arctan\frac{1}{x}}}{1+x^2}dx$　答案：$-\frac{2}{3}(\arctan\frac{1}{x})^{3/2}+c$

10、$\int \frac{1}{e^x+e^{-x}}dx$ 答案：$\arctan e^x+c$

11、$\int \sin(\ln x)dx$ 答案：$\frac{1}{2}[x\sin(\ln x)-x\cos(\ln x)]$

12、$\int \ln(x+\sqrt{1+x^2})\frac{x}{(1+x^2)^2}dx$ 答案：$-\frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{2(1+x^2)}+\frac{x}{2\sqrt{1+x^2}}+c$

13、$\int \frac{1+\cos x}{x+\sin x}dx$ 答案：$\ln|x+\sin x|+c$

14、$\int \frac{x+\sin x}{1+\cos x}dx$ 答案：$x\tan\frac{x}{2}+c$

15、试用不同方法求$\int x^3\sqrt{1+x^2}dx$

答案：$\frac{1}{5}(1+x^2)^{5/2}-\frac{1}{3}(1+x^2)^{3/2}+c$

16、$\int \frac{x^3}{(x-1)^{100}}dx$ 答案：

$$-\frac{1}{96(x-1)^{96}}-\frac{3}{97(x-1)^{97}}-\frac{3}{98(x-1)^{97}}-\frac{1}{99(x-1)^{99}}+c$$

17、$\int \frac{1-x^7}{x(1+x^7)}dx$ 答案：$\ln|x|-\frac{2}{7}|x^2+1|+c$

18、$\int \frac{\sin x}{1+\sin x}dx$ 答案：$\frac{1}{\cos x}-\tan x+x+c$

19、$\int \frac{\sin x}{\sin x+\cos x}dx$ 答案：$\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}\ln|\sin x+\cos x|+c$